Del (a) - Teori og forklaring

Ringelementet: et lille areal dA = r·dθ·dr med trykket p giver normalkraften dP = p·dA og friktionsmomentet μ·r·dP:

$$dP = p\,dA = pr\,d\theta\,dr, \qquad (18.4)$$

$$T = \int r\,dF = \int \mu r\,dP = \int\int \mu p r^2\,dr\,d\theta. \qquad (18.5)$$

Konstant tryk (ny kobling, plane flader): p = p_o overalt. Mathcad integrerer over ringen fra r_i til r_o (c er lysets hastighed og μ står for sig, så c_p og μ_f):

$$F_p := \int_{r_i}^{r_o} 2 \cdot \pi \cdot p_0 \cdot r \,\mathrm{d}r \rightarrow p_0 \cdot \pi \cdot \left(r_o - r_i\right) \cdot \left(r_o + r_i\right)$$

$$T_p := \int_{r_i}^{r_o} 2 \cdot \pi \cdot \mu_f \cdot p_0 \cdot r^2 \,\mathrm{d}r \rightarrow \frac{2 \cdot p_0 \cdot \mu_f \cdot \pi \cdot \left(r_o - r_i\right) \cdot \left({r_o}^2 + r_i \cdot r_o + {r_i}^2\right)}{3}$$

Spørgsmål 14: Lamelfriktionskoblinger (konstant tryk vs. konstant slid)

Kilde: Kapitel 18 – Bremser og koblinger

(a) Teori & forklaring: Sammenlign teorierne om **konstant tryk** og **konstant slid** for lamelkoblinger. Forklar momentkapacitetsformlen $T = N\mu F\frac{r_o+r_i}{2}$ under antagelsen om konstant slid, herunder betydningen af leddene og de fysiske antagelser bag formlen.

(b) Designopgave: En flerskivet kobling med $N = 4$ aktive friktionsflader arbejder under antagelsen om konstant slid. Den indvendige radius er $r_i = 50$ mm, den udvendige radius er $r_o = 100$ mm, og friktionskoefficienten er $\mu = 0.30$. Beregn det overførte moment T ved en aksial klemkraft $F = 2000$ N.

Non-Commercial Use Only

Det er (18.6) og (18.7). Med konstant tryk slides yderkanten hurtigst, fordi glidehastigheden er størst dér.

Konstant slid (indkørt kobling): sliddet er proportionalt med p·v, og v ∝ r. Når koblingen er slidt til, er sliddet ens overalt, altså p·r = konstant:

$$p = \frac{c}{r}. \qquad (18.9)$$

Trykket er størst på indersiden. Kraften og momentet bliver:

$$F_w := \int_{r_i}^{r_o} 2 \cdot \pi \cdot c_p \, \mathrm{d}r \rightarrow 2 \cdot c_p \cdot \pi \cdot \left(r_o - r_i\right)$$

$$T_w := \int_{r_i}^{r_o} 2 \cdot \pi \cdot \mu_f \cdot c_p \cdot r \, \mathrm{d}r \rightarrow c_p \cdot \mu_f \cdot \pi \cdot \left(r_o - r_i\right) \cdot \left(r_o + r_i\right)$$

Da $r_o^2 - r_i^2 = (r_o - r_i)(r_o + r_i)$, er $T_w/F_w = \mu(r_o + r_i)/2$: friktionskraften μF virker ved middelradius. Med N friktionsflader, der hver bærer den samme klemkraft F:

$$T_w = F_w r_m = \frac{\mu P_w \left(r_o + r_i\right)}{2}. \qquad (18.15)$$

Non-Commercial Use Only

T = N·μ·F·(r_o + r_i)/2. N er antallet af aktive friktionsflader, μ friktionskoefficienten, F den aksiale klemkraft og (r_o + r_i)/2 middelradius. Konstant slid giver det mindste moment af de to modeller, så den er den konservative og bruges til dimensionering.

Del (b) - Designopgave

$N_f := 4$ $r_i := 50\ mm$ $r_o := 100\ mm$ $\mu_f := 0.30$ $F_a := 2000\ N$

Momentet med konstant slid:

$$T_s := \frac{N_f \cdot \mu_f \cdot F_a \cdot (r_o + r_i)}{2} = 180\ N \cdot m$$

Det største tryk (ved r_i) fra (18.12), og konstant tryk til sammenligning:

$$p_{max} := \frac{F_a}{(2 \cdot \pi \cdot r_i \cdot (r_o - r_i))} = 0.127\ MPa$$

$$T_{pp} := \frac{\frac{N_f \cdot \mu_f \cdot F_a \cdot 2}{3} \cdot (r_o^{\,3} - r_i^{\,3})}{(r_o^{\,2} - r_i^{\,2})} = 186.667\ N \cdot m \qquad \frac{T_{pp}}{T_s} = 1.037$$

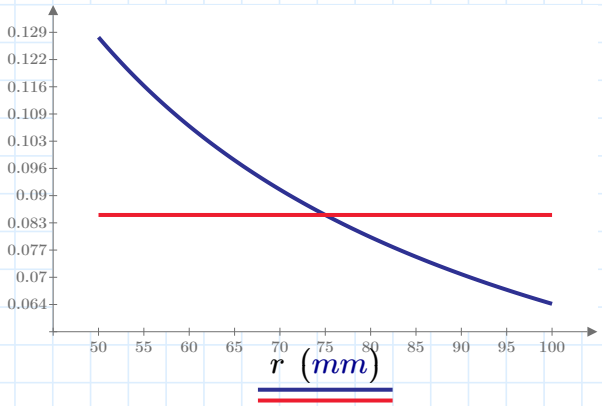
Non-Commercial Use Only

$T_s = 180\ N \cdot m$

Tjek dig selv - Trykket over fladen

Trykfordelingen med konstant slid (blå, p = $p_{max} \cdot r_i/r$) og konstant tryk (rød) for samme kraft F:

$$p_w(r) := \frac{p_{max} \cdot r_i}{r} \qquad p_c := \frac{F_a}{\left(\pi \cdot \left(r_o^{\ 2} - r_i^{\ 2}\right)\right)} = 0.085\ MPa \qquad r := 50\ mm, 50.5\ mm .. 100\ mm$$



$p_w(r)\ \ (MPa)$

$p_c + 0 \cdot p_w(r)\ \ (MPa)$

Med konstant slid ligger mere af kraften ved små radier, hvor den giver mindre moment. Derfor er momentet 180 N·m mod 186,7 N·m med konstant tryk. Maksimaltrykket 0,127 MPa ved indersiden er det, der dimensionerer belægningen.

Non-Commercial Use Only